

Disciplina: CSI440 – Banco de Dados I

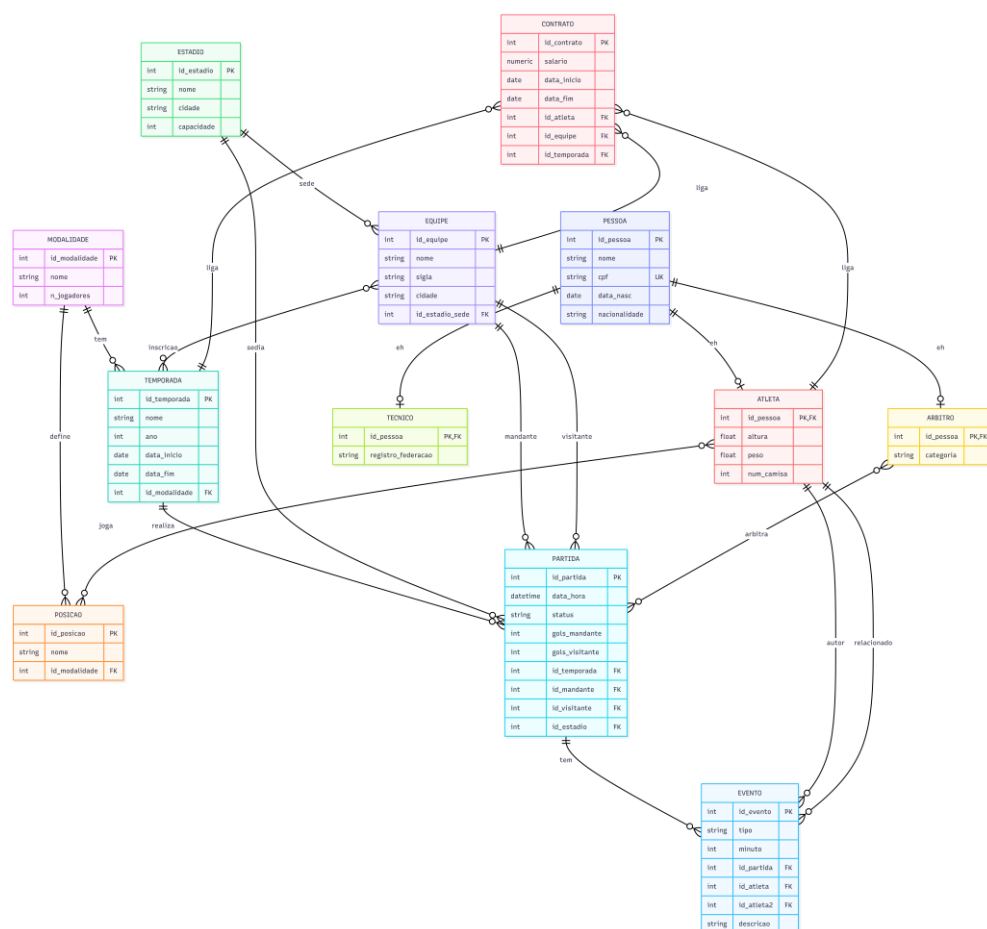
Autores: Bernardo Martins da Costa Silva, Danilo Carvalho Andrade, Tulio de Paula Santos Dias

1. Descrição do Minimundo

O SportsLeagueDB é um sistema de banco de dados relacional projetado para o gerenciamento de ligas esportivas. O domínio da aplicação engloba o controle de pessoas envolvidas no esporte, contratos, equipes, partidas e estatísticas.

O sistema centraliza o cadastro de indivíduos genéricos na entidade Pessoa, que pode assumir papéis especializados como Atleta, Árbitro ou Técnico. A base de dados garante a consistência do cenário esportivo ao impedir que um atleta possua contratos simultâneos ativos com mais de um clube, além de automatizar o cômputo de gols e atualizar o placar das partidas dinamicamente através de regras de negócio implementadas diretamente no banco (Gatilhos e Funções). O sistema também consolida as tabelas de classificação, elencos e artilharia por meio de Visões (Views), entregando os dados processados para a interface da aplicação.

2. Modelagem Conceitual



3. Modelagem Lógica (Esquema Relacional)

Abaixo está o mapeamento lógico derivado da modelagem conceitual. As chaves primárias estão indicadas em negrito e as chaves estrangeiras com a tag (FK).

- **Pessoa** (**id_pessoa**, nome, data_nascimento, nacionalidade)
- **Atleta** (**id_pessoa** (FK), posicao, altura, peso)
- **Arbitro** (**id_pessoa** (FK), categoria_licenca)
- **Tecnico** (**id_pessoa** (FK), formacao, anos_experiencia)
- **Equipe** (**id_equipe**, nome, cidade_sede, estadio_padrao, id_tecnico (FK))
- **Contrato_Atleta** (**id_contrato**, id_atleta (FK), id_equipe (FK), data_inicio, data_fim, salario, status)
- **Partida** (**id_partida**, data_hora, local, id_equipe_mandante (FK), id_equipe_visitante (FK), id_arbitro (FK), placar_mandante, placar_visitante, status_partida)
- **Evento_Gol** (**id_evento**, id_partida (FK), id_atleta (FK), minuto_jogo, tipo_gol)

4. Projeto Físico e Regras de Negócio

A implementação em PostgreSQL focou em garantir a integridade dos dados e delegar cálculos estatísticos complexos ao SGBD.

4.1. Restrições de Integridade (Constraints)

- **Domínio e Checagem:** Utilização de CHECK (minuto_jogo >= 0 AND minuto_jogo <= 120) para eventos de gol, e CHECK (placar_mandante >= 0 AND placar_visitante >= 0) para validar a pontuação das partidas.
- **Integridade Referencial:** Uso rigoroso de FOREIGN KEY com restrições ON DELETE CASCADE ou RESTRICT de acordo com a dependência da entidade (ex: remover um registro da tabela generalizada Pessoa apaga suas especializações).

4.2. Gatilhos e Procedimentos (Triggers)

As regras de negócio mais sensíveis foram asseguradas via SGBD:

- **chk_contrato_atleta_unico:** Gatilho disparado em INSERT ou UPDATE na tabela de contratos. Intercepta a transação e levanta uma exceção (Rollback) caso o sistema tente inserir um contrato ativo para um atleta que já possui vínculo vigente com outra equipe.
- **sync_placar_partida:** Gatilho executado após INSERT na tabela Evento_Gol. Ele identifica automaticamente se o autor do gol pertence à equipe mandante ou visitante e incrementa o placar correspondente na tabela Partida, garantindo que o placar seja sempre o reflexo exato dos eventos registrados.

4.3. Visões (Views)

Foram criadas visões para otimizar o tempo de resposta e facilitar a integração com o backend via psycopg2:

- vw_classificacao_liga: Agrega os resultados das partidas (vitórias, empates, derrotas), calcula os pontos corridos, saldo de gols e ordena as equipes de forma decrescente para exibição imediata no painel.
- vw_artilharia: Contabiliza a quantidade de gols por atleta cruzando as tabelas Evento_Gol, Atleta e Pessoa, gerando o ranking atualizado de artilheiros.

5. Código-Fonte

Repositório Github: <https://github.com/BernardoMrtns/trabalho-bd1-ufop>